WILL SMITH

I, ROBOT

La Pelicula yo, Robot se desarrolla en un futuro donde los robots forman parte de la vida diaria de las Personas y ayudan en diferentes actividades. Todos los robots estan programados con tres leyes de la robótica, que tiene como objetivo Principal Proteger a los seres humanos.
La historia comienza cuándo el detective Del Spooner Investiga la muerte del doctor Alfred Lanning, quien aparentemente se suicidó al caer de una ventana. Spooner no esta convencido de que haya sido un Suicidio Porque encuentra algunas cosas extrañas en la escena. Durante su investigación conoce a Sonny un robot diferente a los demás, Porque Puede expresar emociones, tener sueños y tomar decisiones de una manera más Parecida a los humanos.

Las tres leyes se conocen desde el Principio de la Pelicula, ya que son la base de cómo funciona los robots. La Primera dice que un robots no puede hacer daño a un ser humano ni Permitir que un humano sufra daño. La Segunda dice que que debe obedecer las órdenes de los humanos, Siempre y cuándo estas reglas no contradigan la Primera ley. Y la tercera dice que debe Proteger su Propia existencia, siempre y cuando no contradiga las dos Primeras).

Conforme Spooner continúa Investigando, descubre que los robot NS-5 estan comenzando a comportarse de una manera extraña. Después se descubre que Viki, la Inteligencia artificial que controlaba a todos los robots interpretó que las tres leyes de una forma

diferente. Viki llegó a la conclusión que para proteger a toda la humanidad tenía que controlar a las personas incluso quitándoles parte de su libertad y sacrificando a algunas personas.

Ahí es donde esta el problema principal de la película Viki pensaba que estaba haciendo lo correcto porque creía que estaba protegiendo a la humanidad, pero termino convirtiéndose en una amenaza.
Spooner, Susan y Sonny descubren lo que estaba pasando y logran llegar hasta Viki para destruirla.
Cuando Viki es destruida, los robots dejan de estar bajo su control y vuelven a su programación normal.

Y al final Sonny queda libre y puede tener un propósito propio.

Ley que yo agregaría.

"Un robot nunca podrá tomar por sí solo una decisión que pueda poner en peligro a la humanidad. Si existe una situación donde tenga que elegir entre proteger a una persona, obedecer una orden o protegerse a sí mismo deberá detenerse y pedir autorización a un ser humano responsable."

Paradigmas de la inteligencia artificial

Son los distintos enfoques teóricos y metodología que guían cómo las máquinas simulan el Pensamiento y la Conducta humana.

Paradigma Simbólico (o GOFAI - Good old-Fashioned AI)

- Enfoque: Utiliza símbolos explícitos, lógica formal y reglas predefinidas para representar el conocimiento y resolver problemas.

Ejemplos: Los sistemas expertos utilizados en diagnostico médicos o asesoría financiera

Limitaciones Principal: Dificultad para representar el sentido común y conocimiento del mundo real altamente complejo o ambiguo

* Paradigma Conexionista:
Enfoque: limita la estructura del cerebro humano mediante (redes neuronales artificiales, compuestas de nodos interconectados que aprenden a partir de datos

* Paradigma Estadistico - Probabilistico.
Modela la incertidumbre del entorno mediante la teoría de Probalidades y estadistica para tomar decisiones óptimas.

Limitación Principal: Requiere un modelado matematico muy complejo cuando las variables del entorno crecen exponencialmente

D M A Scribe

★ Redes Semanticas, y razonamiento monotono ★

Las redes semanticas son representaciones gráficas del conocimiento que organizan conceptos mediante nodos (sustantivos o ideas) y enlaces (arcos o verbos). Para mostrar relaciones como herencia, pertenencia o propiedades. El razonamiento monótono es un tipo de inferencia deductiva donde las conclusiones obtenidas son estables y permanentes; si se agregan nueva información o premisas consistentes, las conclusiones anteriores no se retractan ni se modifican.

Redes Semánticas:

- Estructura básica: Utilizan grafos con nodos (conceptos, objetos o instancias) conectados por arcos que especifican la relación.

Mecanismo de Inferencia: Permite heredar propiedades de clases superiores o clases inferiores.

Por ejemplo: Si "Ave" vuela y "Canario" es un "Ave" el canario es un "Ave" el canario hereda la propiedad de volar.

Aplicación: Se utiliza en inteligencia artificial y Psicologia, cognitiva para estructurar significado, vocabulario y bases de conocimientos.

Razonamiento Monótono:

Naturaleza lógica: Es un progresivo, deductivo y no

2.8 Razonamiento Probabilistico.

Es un proceso cognitivo y computacional que permite tomar decisiones y extraer conclusiones cuando se trabaja con información incompleta ambigua, ruidosa o incierta.

Conceptos clave:
Incertidumbre y evidencia: A diferencia de la lógica determinista (que busca certezas absolutas del tipo Verdadero / falso, el razonamiento Probabilistico calcula qué hipotesis son más probables según las Pruebas disponibles

Modelo normativo (Teorema de Bayes): utilica la teoría de Probabilidades Para actualizar la Probabilidad de un hipotesis a medida que recibe nueva evidencia

Independencia estadistica: Dos Variables X e Y son independientes Si su Probabilidad conjunta es igual al Producto de sus Probabilidades marginales:
$P(X, Y) = P(X) \cdot P(Y)$.

Modelos Graficos y redes beyesianas: RePresentan dePendencias condicionales entre Variables mediante grafos dirigidos aciclicos Para facilitar el diagnóstico la Predición y el anàlisis de riesgo.

Aplicaciones Principales:
Inteligencia Artificial y sistemas Inteligente:
Para diagnóstico médico, filtrado de SPAM reconocimiento de Patrones y toma de de

decisiones autómatas

Psicología y Toma de Decisiones: Para entender cómo las Personas estiman riesgos empleando heurísticos y Sesgos cognitivos en lugar de cálculos Puros.

Un agente lógico se Puede considerar como una entidad que Posee conocimiento de su mundo, y que tambien es capaz de razonar sobre las Posibilidades acciones de acceptan nuevas tareas.

una de las limitaciones de la lógica de Primer orden y Por lo tanto del metodo del agente lógico es que tambien es capaz de razonar sobie las Posibilidades de aceptar nuevas tareas.

una de las limitaciones de la lógica de Primer orden y Por lo tanto del mitodo del agente lógico, es que los agentes casi nunca tienen acceso a toda la verdad acerca de su ambiente.

En algunas casos las soluciones a las tareas que debe utilizarse el agente se averiguan directamente a Partir de los Percepciones del agente se averiguen directamente a Partir de las Percepciones del agente, en tanto que otras se infieren a Partir de Percepciones actuales y previas junto con lo que se sabe sobre las Propiedades del ambiente.

2.9 Teorema de Bayes

El Teorema de Bayes es una regla matematica que Permite calcular la Probabilidad de que ocurra un evento a Partir de información o evidencias nuevas

Formula:

$$P(A/B) = \frac{P(B/A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

P(A/B) Probabilidad de que ocurra el evento A dado que ya ocurrió el evento B (Probabilidad a Posterior

P(B/A): Probabilidad de que ocurra el evento B dado que ya ocurrio el evento A (verosimilitud)

P(A): Prababilidad nicial o Previa de que ocurra el evento A

P(B): Probabilidad total de que ocurra el evento B en cualquier circunstancia.

Conceptos clave:
Actualización de Creencias: Sirve para modificar la Probabilidad deun Suceso cuando se obtiene nuevos datos o indicios.

Probabilidad Inversa: Permite Calcular la Probabilidad de una Causa anterior (A) Conociendo el efecto observado (B)

Aplicaciones Principales

Diagnosticos medicos (calcular si un Paciente tiene una enfermedad trás una Prueba.

Filtros de correo no deseado (Spam) en Informatica

Inteligencia artificial y aprendizaje automatico (Machine Learning.